3 Современные представления и модели о теории кавитации

Современный курс по теории кавитации должен быть построен на современных моделях (CFD, DNS), экспериментальных данных (сверхскоростная съемка, PIV) и актуальных приложениях (биомедицина, материаловедение).

Современные модели: методы VOF (Volume of Fluid), Level Set, Lattice Boltzmann Method (LBM) для точного отслеживания границы раздела фаз.

Современные модели включают:

1) Неидеальность газа внутри пузырька в экстремальных условиях;
2) Фазовые переходы (испарение/конденсация) на границе;
3) Генерацию ударных волн в жидкости при схлопывании;
4) Химические реакции (образование радикалов, сонолюминесценция).

Моделирование и эксперименты (сверхскоростная съемка >10 млн кадр/с) подтвердили механизм формирования микроструи при несферическом схлопывании пузырька рядом со стеной. Это основной механизм воздействия в тромболизисе и эрозии.

3.1 Математический аппарат – уравнение Навье-Стокса

Рассмотрим идеализированный случай однонаправленного движения несжимаемой вязкой жидкости, в котором все векторы скорости имеют одинаковые направления. Рассмотрим элементарный параллелепипед.

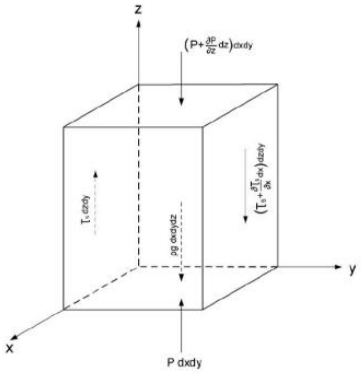
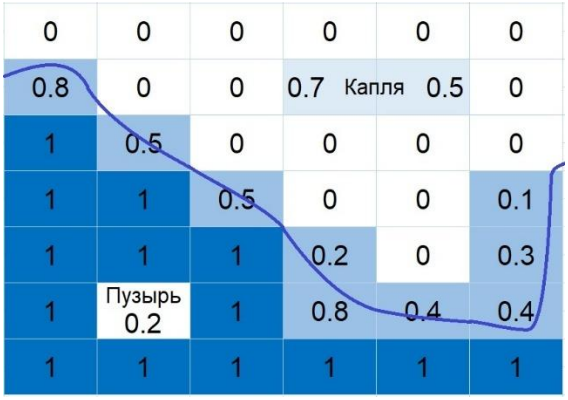


Рис.2.1. К выводу уравнения баланса сил при одномерном движении вязкой несжимаемой жидкости

Проекции внешних сил на ось z, действующих на элементарный объем.

При моделировании взаимодействия газ – жидкость могут появляться капли и пузыри. Капли - это ячейки, содержащие жидкую фазу (0 < f < 1) и окружённые газом (f = 0). Пузыри – наоборот содержат газообразную фазу в ячейке и окружены жидкостью (f = 1).



Граничные условия на границе раздела фаз – непрерывность поля давления, равенство скоростей фаз, равенство сил трений.

В методе есть возможность задавать теплообмен через свободную поверхность.

Давление в граничной ячейке для жидкой фазы рассчитывается по формуле: P1 = P2 + σ12/R, где σ12 – значение коэффициента поверхностного натяжения от двух фаз, R – радиус кривизны границы раздела в ячейке.

Поверхностное натяжение стоит использовать в задачах, когда характерная скорость сопоставима с величиной скорости, образуемой от поверхностного натяжения.

https://github.com/DLR-RY/VoFLibrary

https://github.com/cduffley/Multiphase-Flow-Models-VOF-and-LE

3.3 Современные вычислительные методы моделирования кавитации

3.3.1 Модель Шнерра-Зауэра на уравнении Рэлея-Плессета

Условия наступления кавитации в теории и при эксперименте задается условием для безразмерного параметра:

$$C_a = \frac{p - p_v}{\frac{1}{2}\rho U^2} \tag{93}$$

Давление потока, давление насыщенного пара для жидкости, знаменатель – динамическое давление.

Уравнение моментов для вывода уравнения Рэлея-Плессета:

$$R_B \frac{d^2 R_B}{dt^2} + \frac{3}{2}\left(\frac{dR_B}{dt}\right)^2 + \frac{2\sigma}{\rho_f R_B} = \frac{p_v - p}{\rho_f} \tag{94}$$

Радиус пузырька, давление в пузырьке, давление в жидкости, окружающей пузырек, плотность жидкости, коэффициент поверхностного натяжения между жидкостью и паром.

В программном пакете ANSYS пренебрегается членами второго порядка (нужны для учета влияния низких частот колебания) и поверхностным натяжением.

Уравнение Рэлея для пустого пузырька:

$$\rho(RR_{TT} + \frac{3}{2}R_T^2) = -p \tag{95}$$

Уравнение Рэлея для заполненного газом пузырька:

$$\rho(RR_{TT} + \frac{3}{2}R_T^2) = P_0\left(\frac{R_0}{R}\right)^{3k} - p \tag{96}$$

Радиус пузырька, время, давление жидкости, плотность, k степень политропы, давление в пузырьке. Давление в дальней зоне постоянно, индексы указывают на взятие производной. Газ идеален и подчиняется политропному закону.

Вводятся безразмерные переменные:

$$R = R_0 u, T = T_c t, T^2{}_c = \xi^2 R_0^2 \rho / p \tag{97}$$

Из уравнения выше тогда:

$$\begin{gathered} uu_n + \frac{3}{2}u_t^2 + \xi^2 = 0 \\ \xi = \int_0^1 \left(r^{-3} - 1\right)^{-1/2} dr \approx 0.914681 \end{gathered} \tag{98}$$

Фактор Рэлея, время схлопывания.

А также замена: $T = \omega_0^{-1} t, R = R_0 u, \beta = p/P_0, \omega_0^2 = 3kP_0 / \left(\rho R_0^2\right)$

Естественная частота колебаний пузырька.

$$u u_n + \frac{3}{2} u_t^2 = \frac{1}{3k}\left[u^{-3k} - \beta\right] \tag{99}$$

Дальнейшее решение в статье: Analytical solutions of the Rayleigh equation for empty and gas-filled bubble Nikolay A Kudryashov and Dmitry I Sinelshchikov Department of Applied Mathematics, National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), 31 Kashirskoe Shosse, 115409 Moscow, Russian Federation

https://github.com/raktim314/NSProject

3.3.2 CFD - Computational Fluid Dynamics

В основе CFD-моделирования лежит система уравнений тепломассообмена, которая состоит из уравнения теплопроводности (энергии), уравнения неразрывности и уравнений Навье-Стокса вместе с замыкающими уравнениями, описывающими некоторую модель турбулентности.

Для CFD-моделирования используются как коммерческие, так и программы с открытым исходным кодом:

1) ANSYS Fluent — коммерческая программа для моделирования потоков жидкостей и газов.
2) OpenFOAM — бесплатная программа с открытым исходным кодом, предоставляет базовые решатели для ламинарных и турбулентных потоков в трёхмерных геометриях.

3.4 Экспериментальные методы исследования кавитации в 21 веке

1) Сверхскоростная съемка.

2) PIV (Particle Image Velocimetry) — оптический метод измерения мгновенных полей скорости жидкости или газа в выбранном сечении потока.